Techniek: ontwerpen en maken

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 Van idee tot ding

Een ontwerp loopt in stappen, maar niet in een rechte lijn: na het testen kom je vaak terug bij je eisen of bij je schets. Dat heen en weer hoort erbij.

1 Zet de stappen van een ontwerp in de juiste volgorde. Wat hoort bij welke stap?

a) het probleem en de eisen opschrijven · b) ideeën schetsen en er één kiezen · c) een prototype maken · d) testen, aanpassen en beoordelen

Het probleem en de eisen komen vóór de ideeën. Wie meteen begint te tekenen, ontwerpt iets moois dat niet doet wat er gevraagd was.

2 Wat is een programma van eisen? Leg het uit in je eigen woorden.

Een lijstje van alles waaraan je ontwerp moet voldoen: wat het moet kunnen, hoe groot het mag zijn, wat het mag kosten, voor wie het is.

3 Waarom maak je een prototype vaak eerst uit karton?

Karton is goedkoop en snel te bewerken. Zo kan je makkelijk uitproberen en aanpassen voor je er dure materialen aan gebruikt.

4 Bij het ontwerpen hou je ook rekening met wie het gaat gebruiken.

waar

2 Tekenen op maat

Schaal 1:10 betekent dat alles op de tekening tien keer kleiner is dan in het echt. Om naar de werkelijkheid te gaan, reken je dus maal het tweede getal.

5 Hoe groot is het in het echt?

a) in het echt 60 cm · b) in het echt 16 cm · c) in het echt 300 cm of 3 m

Maal het tweede getal van de schaal: 6 cm bij 1:10 wordt 60 cm, en 3 cm bij 1:100 wordt 300 cm, wat je het best als 3 m schrijft.

6 Wat is het verschil tussen een schets en een technische tekening?

Een schets maak je snel uit de losse hand om een idee te tonen. Een technische tekening is nauwkeurig, op schaal en met alle maten erbij, zodat iemand anders het kan namaken.

7 In welke eenheid zet je de maten meestal op een technische tekening?

in millimeter

Millimeter, want dan heb je geen komma's nodig en kan er geen twijfel zijn: 12 mm is duidelijker dan 1,2 cm.

3 Gereedschap en verbindingen

Kies je gereedschap naar wat je wil doen, en je verbinding naar wat er later mee moet gebeuren: moet het nog los kunnen, of net nooit meer?

8 Welk gereedschap gebruik je?

a) een boor · b) een waterpas · c) een winkelhaak · d) een zaag

9 Is de verbinding later nog los te maken?

a) los te maken · b) moeilijk los te maken · c) niet los te maken · d) los te maken

Een schroef en een bout met moer draai je terug, een nagel krijg je er moeilijk uit, en lijm nooit meer. Denk dus op voorhand aan herstellen.

10 Waarom draag je een veiligheidsbril als je zaagt of boort?

Er kunnen splinters of stof wegspringen. Een oog geneest niet zoals een schram op je hand.

4 Bewegingen overbrengen

Bij tandwielen geldt: een klein wiel dat een groot wiel aandrijft, geeft minder snelheid maar meer kracht. Dat is dezelfde ruil als bij een hefboom.

11 Een klein tandwiel drijft een groot tandwiel aan. Draait het grote wiel sneller of trager, en waarom?

Trager. Het grote wiel heeft meer tanden, dus het moet meer tanden laten passeren voor één volledige draai. Het draait wel met meer kracht.

12 Waarom is een holle buis vaak even stevig als een volle staaf, maar veel lichter?

De sterkte zit vooral in de buitenkant van het materiaal. Het midden draagt weinig bij, dus dat kan je weglaten zonder veel stevigheid te verliezen.

13 Waarom staan er driehoeken in een bouwkraan en in een brug?

een driehoek kan niet vervormen

Een driehoek is de enige vorm die niet scheef kan zakken zonder dat een zijde breekt of rekt. Een vierkant van vier latjes klapt wel scheef; probeer het eens.

14 Wat doet een sensor in een machine? Geef er een voorbeeld bij.

Een sensor meet iets uit de omgeving en geeft dat door, bijvoorbeeld een bewegingsmelder die het licht aanzet, of een thermostaat die de temperatuur meet.

5 Materiaal en milieu

Denk aan de ladder van best naar slechtst: niet kopen, herstellen, hergebruiken, recycleren, en pas helemaal onderaan wegwerpen.

15 Je toestel gaat stuk. Zet deze drie in volgorde van best naar slechtst voor het milieu: wegwerpen, herstellen, recycleren.

Herstellen, dan recycleren, dan pas wegwerpen.

16 Nieuwe grondstoffen gebruiken is beter voor het milieu dan materialen hergebruiken.

niet waar

Recycleren kost nog altijd energie en nieuw materiaal. Hergebruiken is dus beter, en wat je niet koopt kost helemaal niets.

17 Wat betekent het dat een ontwerp ergonomisch is?

Dat het goed past bij het lichaam van wie het gebruikt: het ligt makkelijk in de hand, zit comfortabel en doet geen pijn bij lang gebruik.